

Physique d'une balle de tennis

Trajectoire, lift, rebond, vent et cordage

Dossier rigoureux pour Grand Oral, niveau Terminale avec ouvertures vers la prépa

Table des matières

1	Introduction générale	2
2	Méthode générale de modélisation	2
3	Piste 1 – Trajectoire sans frottements : la balle comme projectile	2
3.1	Idée physique	2
3.2	Modèle	3
3.3	Bilan des forces	3
3.4	Mise en équation	3
3.5	Résolution	3
3.6	Exploitation physique	4
3.7	Conclusion tennis	4
4	Piste 2 – Frottements de l'air : pourquoi la balle ralentit-elle ?	5
4.1	Idée physique	5
4.2	Modèle	5
4.3	Bilan des forces	5
4.4	Mise en équation	5
4.5	Résolution accessible	6
4.6	Position	6
4.7	Interprétation	7
4.8	Conclusion tennis	7
5	Piste 3 – Effet Magnus et lift : pourquoi la balle plonge-t-elle ?	7
5.1	Idée physique	7
5.2	Modèle	7
5.3	Bilan des forces	8
5.4	Mise en équation	8
5.5	Résolution	8
5.6	Conclusion tennis	9
6	Piste 4 – Slice et balle coupée : pourquoi la balle flotte-t-elle ?	9
6.1	Idée physique	9
6.2	Modèle	10
6.3	Bilan des forces	10
6.4	Mise en équation	10
6.5	Résolution	10
6.6	Conclusion tennis	11

7	Piste 5 – Rebond vertical : coefficient de restitution	11
7.1	Idée physique	11
7.2	Modèle	11
7.3	Bilan énergétique avant le choc	11
7.4	Coefficient de restitution	12
7.5	Hauteur après rebond	12
7.6	Conclusion tennis	12
8	Piste 6 – Rebond avec rotation : pourquoi le lift rebondit haut ?	13
8.1	Idée physique	13
8.2	Modèle	13
8.3	Énergie avant le rebond	13
8.4	Rôle du frottement	14
8.5	Lien translation–rotation	14
8.6	Conclusion tennis	14
9	Piste 7 – Influence du vent : les joueurs râlent-ils pour une bonne raison ?	15
9.1	Idée physique	15
9.2	Modèle	15
9.3	Bilan des forces	15
9.4	Cas 1 : vent de face	15
9.5	Cas 2 : vent dans le dos	16
9.6	Cas 3 : vent latéral	16
9.7	Conclusion tennis	16
10	Piste 8 – Service : comment frapper fort tout en gardant la balle dans le carré ?	17
10.1	Idée physique	17
10.2	Modèle	17
10.3	Condition pour passer le filet	17
10.4	Condition pour retomber dans le carré	17
10.5	Effet du lift au service	17
10.6	Conclusion tennis	18
11	Piste 9 – Tension du cordage : puissance ou contrôle ?	18
11.1	Idée physique	18
11.2	Modèle	18
11.3	Interprétation de la tension	18
11.4	Mise en équation énergétique	19
11.5	Conséquence physique	19
11.6	Temps de contact	19
11.7	Puissance et contrôle	19
11.8	Lien avec les effets	20
11.9	Conclusion tennis	20
12	Piste 10 – Force de la raquette : impulsion et variation de quantité de mouvement	21
12.1	Idée physique	21
12.2	Modèle	21
12.3	Quantité de mouvement	21
12.4	Lien avec la force moyenne	21
12.5	Exemple numérique simple	21
12.6	Conclusion tennis	22

13 Piste 11 – Énergie d’une balle de tennis	22
13.1 Idée physique	22
13.2 Énergie de translation	22
13.3 Énergie de rotation	23
13.4 Énergie potentielle	23
13.5 Bilan énergétique global	23
13.6 Conclusion tennis	23
14 Piste 12 – Simulation numérique : résoudre quand l’équation devient trop difficile	24
14.1 Idée physique	24
14.2 Modèle complet simplifié	24
14.3 Méthode d’Euler	24
14.4 Pseudo-code	24
14.5 Conclusion tennis	25
15 Synthèse des pistes	26
16 Conclusion générale	26
17 Mini-fiche de formules	27

Introduction générale

Le tennis paraît être un sport de vitesse et de précision. Pourtant, derrière un simple échange, une balle de tennis met en jeu de nombreux phénomènes physiques : poids, frottements, rotation, effet Magnus, rebond, énergie, quantité de mouvement, vent, interaction avec les cordes de la raquette.

Une balle de tennis est un objet particulièrement intéressant car elle est :

- légère, de masse environ $m \approx 58 \text{ g}$;
- rapide, pouvant dépasser 50 m s^{-1} au service ;
- rugueuse, grâce au feutre ;
- déformable ;
- souvent en rotation très rapide.

Problématique possible :

Comment la physique permet-elle de comprendre et d'optimiser la trajectoire d'une balle de tennis ?

L'objectif de ce dossier n'est pas seulement de décrire qualitativement les phénomènes. On veut, pour chaque piste, poser un modèle physique, écrire les forces, obtenir une équation, puis interpréter le résultat pour le tennis.

Méthode générale de modélisation

Pour étudier une balle de tennis, on applique toujours la même démarche :

1. Définir le système étudié.

Ici, le système est souvent la balle de tennis assimilée à un point matériel ou à une sphère en rotation.

2. Choisir un référentiel.

On choisit en général le référentiel terrestre, supposé galiléen à l'échelle du mouvement.

3. Faire le bilan des forces.

On liste les forces extérieures : poids, frottements de l'air, force de Magnus, réaction du sol, force de frottement du sol, force de la raquette.

4. Appliquer la deuxième loi de Newton.

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}.$$

5. Résoudre ou exploiter les équations obtenues.

On peut obtenir une position, une vitesse, une accélération ou une relation énergétique.

6. Interpréter le résultat pour le tennis.

Rédaction possible à l'oral : phrase utile

L'intérêt de la modélisation est de remplacer une situation réelle complexe par un modèle simplifié, mais suffisamment précis pour expliquer les phénomènes principaux. En tennis, cela permet de comprendre pourquoi une balle liftée retombe plus vite, pourquoi le vent gêne le joueur, ou encore pourquoi la tension du cordage influence la puissance et le contrôle.

Piste 1 – Trajectoire sans frottements : la balle comme projectile

Idée physique

Idée physique : premier modèle

On commence par le modèle le plus simple : la balle est assimilée à un point matériel soumis uniquement à son poids. Ce modèle est celui de la chute libre avec vitesse initiale, étudié en Terminale.

Modèle**Modèle : balle sans frottements**

On considère une balle de masse m , lancée depuis une hauteur y_0 avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale.

On choisit un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$:

- $\vec{i}$ horizontal, dans le sens du mouvement ;
- $\vec{j}$ vertical vers le haut.

La vitesse initiale s'écrit :

$$\vec{v}_0 = v_0 \cos(\alpha) \vec{i} + v_0 \sin(\alpha) \vec{j}.$$

Bilan des forces**Bilan des forces : poids seul**

On néglige les frottements de l'air. La seule force extérieure est le poids :

$$\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{j}.$$

Mise en équation**Mise en équation : deuxième loi de Newton**

D'après la deuxième loi de Newton :

$$m\vec{a} = \vec{P}.$$

Donc :

$$m\vec{a} = -mg\vec{j}.$$

En simplifiant par m :

$$\vec{a} = -g\vec{j}.$$

Ainsi :

$$a_x = 0, \quad a_y = -g.$$

Résolution

On intègre les composantes de l'accélération.

Pour la vitesse horizontale :

$$a_x = 0 \Rightarrow v_x(t) = v_0 \cos(\alpha).$$

Pour la vitesse verticale :

$$a_y = -g \Rightarrow v_y(t) = v_0 \sin(\alpha) - gt.$$

On intègre ensuite pour obtenir la position :

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t,$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin(\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2.$$

On élimine t grâce à :

$$t = \frac{x}{v_0 \cos(\alpha)}.$$

Donc :

$$y(x) = y_0 + x \tan(\alpha) - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2.$$

La trajectoire est une parabole.

Exploitation physique

La hauteur maximale est atteinte lorsque :

$$v_y(t) = 0.$$

Donc :

$$v_0 \sin(\alpha) - gt = 0,$$

d'où :

$$t_{\max} = \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g}.$$

La hauteur maximale vaut alors :

$$y_{\max} = y_0 + \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{2g}.$$

Conclusion tennis

Conclusion tennis : utilité et limite du modèle

Ce modèle montre que la balle retombe naturellement à cause du poids. Il permet de comprendre l'influence de la vitesse initiale et de l'angle de frappe.

Mais il est insuffisant pour le tennis réel :

- il ne prend pas en compte les frottements de l'air ;
- il ne prend pas en compte la rotation ;
- il ne permet pas d'expliquer le lift ;
- il prédit une trajectoire trop idéale.

Au tennis, une balle frappée très fort et sans effet aurait tendance à sortir. Les joueurs doivent donc utiliser d'autres phénomènes physiques, notamment les frottements et l'effet Magnus.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

Dans un premier modèle, on assimile la balle à un point matériel soumis uniquement à son poids. La deuxième loi de Newton conduit à une accélération verticale constante égale à $-g$. En intégrant, on obtient les équations horaires de la position, puis une trajectoire parabolique. Ce modèle est utile pour comprendre la base du mouvement, mais il ne suffit pas pour expliquer le tennis réel, car une balle rapide subit fortement les frottements de l'air et peut tourner sur elle-même.

Piste 2 – Frottements de l'air : pourquoi la balle ralentit-elle ?**Idée physique****Idée physique : traînée aérodynamique**

Une balle de tennis traverse l'air. L'air exerce une force opposée au mouvement, appelée force de traînée. Pour une balle rapide, cette force est approximativement proportionnelle au carré de la vitesse.

Modèle**Modèle : mouvement horizontal simplifié**

Pour obtenir une équation exploitable à l'oral, on commence par un mouvement horizontal. On suppose que la balle se déplace selon l'axe x avec une vitesse $v(t) > 0$. On néglige ici la pesanteur pour étudier uniquement le ralentissement horizontal.

Bilan des forces**Bilan des forces : traînée quadratique**

La force de frottement de l'air est :

$$\vec{F}_D = -kv^2\vec{i},$$

où :

$$k = \frac{1}{2}\rho C_D S.$$

Avec :

- ρ : masse volumique de l'air ;
- C_D : coefficient de traînée ;
- S : surface frontale de la balle.

Mise en équation**Mise en équation : ralentissement horizontal**

La deuxième loi de Newton donne :

$$m \frac{dv}{dt} = -kv^2.$$

Donc :

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{k}{m}v^2.$$

Résolution accessible

On sépare les variables :

$$\frac{dv}{v^2} = -\frac{k}{m}dt.$$

Or :

$$\int \frac{dv}{v^2} = \int v^{-2} dv = -\frac{1}{v}.$$

Donc :

$$-\frac{1}{v} = -\frac{k}{m}t + C.$$

À $t = 0$, $v(0) = v_0$, donc :

$$C = -\frac{1}{v_0}.$$

Ainsi :

$$-\frac{1}{v} = -\frac{k}{m}t - \frac{1}{v_0}.$$

En multipliant par -1 :

$$\frac{1}{v} = \frac{k}{m}t + \frac{1}{v_0}.$$

Donc :

$$v(t) = \frac{v_0}{1 + \frac{kv_0}{m}t}.$$

Position

Comme :

$$v(t) = \frac{dx}{dt},$$

on a :

$$x(t) = \int_0^t \frac{v_0}{1 + \frac{kv_0}{m}u} du.$$

En posant :

$$a = \frac{kv_0}{m},$$

on obtient :

$$x(t) = \frac{v_0}{a} \ln(1 + at).$$

Donc :

$$x(t) = \frac{m}{k} \ln \left(1 + \frac{kv_0}{m}t \right).$$

Interprétation

Sans frottement :

$$x(t) = v_0 t.$$

Avec frottement quadratique :

$$x(t) = \frac{m}{k} \ln \left(1 + \frac{kv_0}{m} t \right).$$

La distance augmente moins vite qu'en l'absence de frottement.

Conclusion tennis

Conclusion tennis : impact de la traînée

La balle ralentit fortement pendant son vol. Plus elle est rapide au départ, plus la force de traînée est grande, car :

$$F_D = kv^2.$$

Donc doubler la vitesse multiplie environ la force de frottement par quatre.

Cela explique pourquoi :

- un service très rapide perd beaucoup de vitesse avant d'arriver au relanceur ;
- une balle liftée ou très frappée ne conserve pas toute son énergie ;
- la précision du modèle parabolique est limitée au tennis.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

Si l'on ajoute les frottements de l'air, la balle ne conserve plus une vitesse horizontale constante. Pour une balle rapide, on peut modéliser la traînée par une force proportionnelle à v^2 et opposée au mouvement. En résolvant l'équation différentielle obtenue, on trouve que la vitesse décroît comme une fonction du type $\frac{v_0}{1+at}$. La balle ralentit donc rapidement, ce qui est essentiel au tennis, notamment pour les services puissants.

Piste 3 – Effet Magnus et lift : pourquoi la balle plonge-t-elle ?

Idée physique

Idée physique : rotation et force de Magnus

Lorsqu'une balle tourne sur elle-même en avançant, l'écoulement de l'air autour d'elle devient dissymétrique. Il apparaît alors une force perpendiculaire à la vitesse : la force de Magnus. Pour une balle liftée, cette force est dirigée vers le bas.

Modèle

Modèle : lift simplifié

On étudie une balle avançant horizontalement à vitesse approximativement constante v_x .

La balle tourne vers l'avant avec une vitesse angulaire ω .

On suppose que la force de Magnus verticale est proportionnelle à v^2 :

$$F_M = k_M v^2,$$

avec :

$$k_M = \frac{1}{2} \rho C_L S.$$

Dans le cas du lift, la force est dirigée vers le bas.

Bilan des forces

Bilan des forces : poids et Magnus

Les forces verticales sont :

— le poids :

$$\vec{P} = -mg\vec{j};$$

— la force de Magnus, dirigée vers le bas pour le lift :

$$\vec{F}_M = -k_M v^2 \vec{j}.$$

On néglige ici la traînée verticale pour garder un modèle accessible.

Mise en équation

Mise en équation : accélération verticale effective

D'après la deuxième loi de Newton :

$$ma_y = -mg - k_M v^2.$$

Donc :

$$a_y = -g - \frac{k_M}{m} v^2.$$

On pose :

$$g_{\text{eff}} = g + \frac{k_M}{m} v^2.$$

Alors :

$$a_y = -g_{\text{eff}}.$$

Résolution

Si v est approximativement constante pendant une courte durée, alors g_{eff} est constante.

On obtient donc :

$$v_y(t) = v_{y0} - g_{\text{eff}} t,$$

puis :

$$y(t) = y_0 + v_{y0} t - \frac{1}{2} g_{\text{eff}} t^2.$$

Comparé au cas sans lift :

$$y_{\text{sans lift}}(t) = y_0 + v_{y0} t - \frac{1}{2} g t^2.$$

Comme :

$$g_{\text{eff}} > g,$$

on a :

$$y_{\text{lift}}(t) < y_{\text{sans lift}}(t)$$

pour un même instant $t > 0$.

Conclusion tennis

Conclusion tennis : effet du lift

Le lift augmente l'accélération vers le bas. La balle retombe donc plus vite qu'une balle frappée à plat.

Cela permet au joueur :

- de frapper plus fort sans sortir la balle ;
- de passer plus haut au-dessus du filet ;
- de créer une trajectoire bombée ;
- d'obtenir un rebond plus haut et plus agressif.

Le lift est donc une stratégie physique de contrôle.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

Pour une balle liftée, la rotation crée une force de Magnus dirigée vers le bas. L'équation verticale devient alors $ma_y = -mg - F_M$. On peut interpréter cela comme une augmentation de la pesanteur apparente : la balle subit une accélération verticale plus grande que g . Elle retombe donc plus vite qu'une balle sans effet, ce qui permet au joueur de frapper fort tout en gardant la balle dans le court.

Ouverture prépa accessible : forme vectorielle

En prépa, la direction de la force de Magnus peut être reliée au produit vectoriel :

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}.$$

Cette écriture montre que la force dépend à la fois de l'axe de rotation et de la direction de la vitesse.

Piste 4 – Slice et balle coupée : pourquoi la balle flotte-t-elle ?

Idée physique

Idée physique : rotation arrière

Dans un slice, la balle tourne souvent vers l'arrière. Le sens de la force de Magnus change. La balle peut alors avoir une trajectoire plus flottante, être davantage freinée et rebondir plus bas.

Modèle

Modèle : balle slicée

On considère une balle avançant horizontalement avec une rotation arrière.

On modélise la force de Magnus verticale par :

$$\vec{F}_M = +k_M v^2 \vec{j}.$$

Ici, contrairement au lift, la force de Magnus est orientée vers le haut.

Bilan des forces

Bilan des forces : poids et Magnus vers le haut

Les forces verticales sont :

$$\vec{P} = -mg\vec{j},$$

et :

$$\vec{F}_M = +k_M v^2 \vec{j}.$$

Donc :

$$\sum \vec{F} = (-mg + k_M v^2) \vec{j}.$$

Mise en équation

Mise en équation : accélération verticale réduite

On applique la deuxième loi de Newton :

$$ma_y = -mg + k_M v^2.$$

Donc :

$$a_y = -g + \frac{k_M}{m} v^2.$$

On peut écrire :

$$a_y = -g_{\text{eff}},$$

avec :

$$g_{\text{eff}} = g - \frac{k_M}{m} v^2.$$

Si la force de Magnus vers le haut est importante, g_{eff} diminue.

Résolution

On obtient :

$$v_y(t) = v_{y0} - g_{\text{eff}} t,$$

et :

$$y(t) = y_0 + v_{y0} t - \frac{1}{2} g_{\text{eff}} t^2.$$

Comme :

$$g_{\text{eff}} < g,$$

la balle tombe moins vite qu'une balle sans effet, dans ce modèle.

Conclusion tennis

Conclusion tennis : impact du slice

Un slice peut donner l'impression que la balle flotte davantage. Elle est souvent plus lente et plus basse après le rebond.

Cela gêne l'adversaire car :

- le rythme est cassé ;
- la balle rebondit bas ;
- l'adversaire doit plier davantage les jambes ;
- la balle peut être difficile à attaquer.

Le slice est donc un coup de variation et de perturbation.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

Dans un slice, la rotation de la balle est différente de celle du lift. Le sens de la force de Magnus peut alors être orienté vers le haut. L'accélération verticale effective est réduite, ce qui peut donner à la balle une trajectoire plus flottante. Au tennis, cette balle ralentit le jeu et rebondit souvent plus bas, ce qui force l'adversaire à s'adapter.

Piste 5 – Rebond vertical : coefficient de restitution

Idée physique

Idée physique : rebond imparfait

Lors du rebond, la balle se déforme puis reprend sa forme. Une partie de l'énergie est restituée, mais une autre partie est perdue en chaleur, son et déformations internes.

Modèle

Modèle : chute verticale

On lâche une balle sans vitesse initiale depuis une hauteur h_0 .
Elle rebondit et atteint une hauteur h_1 .
On néglige les frottements de l'air.

Bilan énergétique avant le choc

Juste avant le choc, l'énergie potentielle initiale a été transformée en énergie cinétique :

$$mgh_0 = \frac{1}{2}m(v^-)^2.$$

Donc :

$$v^- = \sqrt{2gh_0}.$$

Coefficient de restitution

On définit le coefficient de restitution vertical :

$$e = \frac{|v^+|}{|v^-|},$$

où :

- v^- est la vitesse verticale juste avant le choc ;
- v^+ est la vitesse verticale juste après le choc.

Donc :

$$v^+ = ev^-.$$

Hauteur après rebond

Après le rebond, la balle monte jusqu'à une hauteur h_1 .

À cette hauteur, sa vitesse verticale est nulle.

Donc :

$$\frac{1}{2}m(v^+)^2 = mgh_1.$$

Ainsi :

$$h_1 = \frac{(v^+)^2}{2g}.$$

Or :

$$v^+ = ev^-.$$

Donc :

$$h_1 = \frac{e^2(v^-)^2}{2g}.$$

Comme :

$$(v^-)^2 = 2gh_0,$$

on obtient :

$$h_1 = e^2h_0.$$

Donc :

$$e = \sqrt{\frac{h_1}{h_0}}.$$

Conclusion tennis

Conclusion tennis : qualité du rebond

Le coefficient de restitution permet de quantifier la qualité du rebond.

Si e est grand :

- la balle rebondit haut ;
- elle restitue bien l'énergie ;
- le jeu peut être plus rapide.

Si e est petit :

- la balle rebondit peu ;
- elle perd beaucoup d'énergie ;
- le jeu est ralenti.

Cela dépend de la balle, de sa pression interne, de sa température et de la surface.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

Pour étudier le rebond, on peut utiliser le coefficient de restitution. En partant d'une hauteur h_0 , la balle arrive au sol avec une vitesse $\sqrt{2gh_0}$. Après le rebond, elle repart avec une vitesse plus faible, égale à e fois la vitesse initiale. On montre alors que la hauteur du rebond vérifie $h_1 = e^2 h_0$. Cette relation permet de mesurer expérimentalement la perte d'énergie lors du rebond.

Piste 6 – Rebond avec rotation : pourquoi le lift rebondit haut ?

Idée physique

Idée physique : translation et rotation

Une balle liftée possède une énergie cinétique de translation et une énergie cinétique de rotation. Pendant le rebond, le frottement avec le sol peut transformer une partie de la rotation en mouvement de translation.

Modèle

Modèle : balle en rotation

On considère une balle de rayon R , de masse m , arrivant au sol avec :

- une vitesse horizontale v_x^- ;
- une vitesse verticale v_y^- ;
- une vitesse angulaire ω^- .

On note I son moment d'inertie.

Pour simplifier :

$$I = kmR^2,$$

où k dépend de la répartition de la masse.

Énergie avant le rebond

L'énergie cinétique totale avant rebond est :

$$E^- = \frac{1}{2}m(v_x^-)^2 + \frac{1}{2}m(v_y^-)^2 + \frac{1}{2}I(\omega^-)^2.$$

Après le rebond :

$$E^+ = \frac{1}{2}m(v_x^+)^2 + \frac{1}{2}m(v_y^+)^2 + \frac{1}{2}I(\omega^+)^2.$$

En réalité :

$$E^+ < E^-.$$

Il y a perte d'énergie.

Rôle du frottement

Pendant le choc, le sol exerce :

- une réaction normale $\vec{N}$;
- une force de frottement $\vec{f}$ tangentielle.

La force de frottement modifie :

- la vitesse horizontale de la balle ;
- la vitesse angulaire de rotation.

Lien translation–rotation

Une relation importante est la condition de roulement sans glissement :

$$v_x = R\omega.$$

Si la balle glisse, cette relation n'est pas vérifiée.

Pour une balle liftée, la rotation vers l'avant peut augmenter l'effet horizontal après rebond.

Conclusion tennis

Conclusion tennis : rebond du lift

Une balle liftée ne rebondit pas comme une balle plate.

À cause de sa rotation :

- elle accroche davantage le sol ;
- elle peut repartir plus vite vers l'avant ;
- elle rebondit souvent plus haut ;
- elle force l'adversaire à frapper au-dessus de sa zone confortable.

Le lift est donc efficace non seulement dans l'air, mais aussi après le rebond.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

Le rebond d'une balle liftée est plus complexe qu'un rebond vertical simple. La balle possède une énergie de translation, mais aussi une énergie de rotation. Lors du contact avec le sol, le frottement tangent modifie à la fois la vitesse horizontale et la rotation. Cela explique pourquoi une balle liftée peut repartir plus haut et plus vite après le rebond, ce qui rend le coup très difficile à contrôler pour l'adversaire.

Ouverture prépa accessible : théorème du moment cinétique

En prépa, on peut utiliser le théorème du moment cinétique par rapport au centre de la balle :

$$\sum \vec{M}_G(\vec{F}_{ext}) = \frac{d\vec{L}_G}{dt}.$$

La force de frottement du sol crée un moment qui modifie la vitesse angulaire ω .

Piste 7 – Influence du vent : les joueurs râlent-ils pour une bonne raison ?

Idée physique

Idée physique : vitesse relative

Les forces aérodynamiques dépendent de la vitesse de la balle par rapport à l'air, pas seulement de sa vitesse par rapport au sol. Le vent modifie donc la traînée et l'effet Magnus.

Modèle

Modèle : vitesse relative

On note :

- $\vec{v}$: vitesse de la balle par rapport au sol ;
- $\vec{v}_{vent}$: vitesse du vent par rapport au sol ;
- $\vec{v}_{rel}$: vitesse de la balle par rapport à l'air.

Alors :

$$\vec{v}_{rel} = \vec{v} - \vec{v}_{vent}.$$

Bilan des forces

Bilan des forces : forces aérodynamiques avec vent

La traînée devient :

$$\vec{F}_D = -k \|\vec{v}_{rel}\| \vec{v}_{rel}.$$

Cette écriture est équivalente à une force en v^2 , mais elle tient compte de la direction du vent.

Cas 1 : vent de face

Si la balle va vers la droite et que le vent souffle vers la gauche :

$$\vec{v} = v\vec{i}, \quad \vec{v}_{vent} = -u\vec{i}.$$

Alors :

$$\vec{v}_{rel} = v\vec{i} - (-u\vec{i}) = (v + u)\vec{i}.$$

La norme est :

$$v_{rel} = v + u.$$

La force de traînée vaut en norme :

$$F_D = k(v + u)^2.$$

Comme :

$$(v + u)^2 > v^2,$$

la traînée augmente.

Cas 2 : vent dans le dos

Si le vent souffle dans le même sens que la balle :

$$\vec{v}_{vent} = u\vec{i}.$$

Alors :

$$\vec{v}_{rel} = (v - u)\vec{i}.$$

La force de traînée vaut :

$$F_D = k(v - u)^2.$$

Elle est plus faible que sans vent si $u > 0$.

Cas 3 : vent latéral

Si la balle avance selon $\vec{i}$ et que le vent souffle selon $\vec{j}$:

$$\vec{v} = v\vec{i}, \quad \vec{v}_{vent} = u\vec{j}.$$

Alors :

$$\vec{v}_{rel} = v\vec{i} - u\vec{j}.$$

La force de traînée a une composante latérale, ce qui peut dévier la balle.

Conclusion tennis

Conclusion tennis : vent et précision

Oui, les joueurs ont une raison physique de se plaindre du vent.

Le vent :

- modifie la vitesse relative de la balle ;
- change l'intensité de la traînée ;
- peut amplifier ou réduire les effets ;
- peut dévier la balle latéralement ;
- gêne fortement le lancer de balle au service.

Comme le tennis se joue parfois à quelques centimètres près, une petite variation de trajectoire peut transformer un bon coup en faute.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

Le vent intervient dans les forces aérodynamiques parce que celles-ci dépendent de la vitesse de la balle par rapport à l'air. Si le vent est de face, la vitesse relative augmente et la traînée devient plus forte. Si le vent est dans le dos, la traînée diminue et la balle peut sortir plus facilement. Si le vent est latéral, la force de traînée peut avoir une composante latérale. Cela justifie physiquement la gêne ressentie par les joueurs.

Piste 8 – Service : comment frapper fort tout en gardant la balle dans le carré ?

Idée physique

Idée physique : contrainte géométrique

Au service, le joueur doit frapper très fort, passer au-dessus du filet, puis faire retomber la balle dans un carré de service relativement court. Le lift ou le kick permet d'augmenter la sécurité.

Modèle

Modèle : service simplifié

On modélise un service par une balle lancée depuis une hauteur y_0 , avec une vitesse initiale v_0 et un angle α .

On étudie d'abord la trajectoire sans effet :

$$y(x) = y_0 + x \tan(\alpha) - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2.$$

Condition pour passer le filet

Si le filet est à la distance x_f et de hauteur h_f , il faut :

$$y(x_f) > h_f.$$

Donc :

$$y_0 + x_f \tan(\alpha) - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x_f^2 > h_f.$$

Condition pour retomber dans le carré

Si la limite du carré de service est à la distance x_c , il faut que la balle touche le sol avant ou à cette distance :

$$y(x_c) \leq 0.$$

Donc :

$$y_0 + x_c \tan(\alpha) - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x_c^2 \leq 0.$$

Effet du lift au service

Avec lift, on remplace g par :

$$g_{\text{eff}} = g + \frac{k_M}{m} v^2.$$

La trajectoire devient approximativement :

$$y(x) = y_0 + x \tan(\alpha) - \frac{g_{\text{eff}}}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} x^2.$$

Comme :

$$g_{\text{eff}} > g,$$

le terme négatif est plus grand en valeur absolue.
Donc la balle descend plus vite.

Conclusion tennis

Conclusion tennis : service lifté

Le lift permet au serveur de concilier puissance et sécurité.

Avec le lift :

- la balle peut passer plus haut au-dessus du filet ;
- elle retombe plus vite dans le carré ;
- elle rebondit plus haut ;
- elle devient plus difficile à retourner.

C'est le principe du kick serve.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

Le service est un problème de contraintes. La balle doit passer au-dessus du filet, mais retomber avant la limite du carré. Sans effet, une balle très rapide peut avoir une trajectoire trop tendue et sortir. Avec le lift, l'effet Magnus ajoute une force vers le bas. Dans le modèle, cela revient à remplacer g par une pesanteur effective plus grande. La balle plonge donc plus vite, ce qui permet de frapper fort avec une marge de sécurité.

Piste 9 – Tension du cordage : puissance ou contrôle ?

Idée physique

Idée physique : raquette comme ressort

Lors de l'impact, les cordes de la raquette se déforment. Elles stockent temporairement de l'énergie élastique puis en restituent une partie à la balle. La tension du cordage modifie la raideur effective du système.

Modèle

Modèle : cordage assimilé à un ressort

On assimile le cordage à un ressort de raideur k .

Lors de l'impact, la balle enfonce le cordage d'une distance maximale x .

La force de rappel exercée par le cordage est modélisée par la loi de Hooke :

$$F = kx.$$

L'énergie élastique stockée dans le cordage vaut :

$$E_e = \frac{1}{2}kx^2.$$

Interprétation de la tension

Un cordage plus tendu correspond à une raideur effective plus grande.

Donc :

$$k \text{ grand} \Rightarrow \text{cordage rigide.}$$

Un cordage moins tendu correspond à :

$$k \text{ plus petit} \Rightarrow \text{cordage plus déformable.}$$

Mise en équation énergétique

Avant l'impact, la balle arrive avec une énergie cinétique :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$

Pendant l'impact, une partie de cette énergie est stockée dans le cordage :

$$\frac{1}{2}mv^2 \approx \frac{1}{2}kx^2 + E_{\text{pertes}}.$$

Si on néglige temporairement les pertes :

$$\frac{1}{2}mv^2 \approx \frac{1}{2}kx^2.$$

Donc :

$$x \approx v\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Conséquence physique

Si k augmente, alors :

$$x \approx v\sqrt{\frac{m}{k}}$$

diminue.

Donc un cordage très tendu se déforme moins.

Si k diminue, le cordage se déforme davantage.

Temps de contact

Le système balle-cordage peut être comparé à un oscillateur masse-ressort.

La pulsation propre vaut :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

La durée caractéristique de contact est de l'ordre :

$$\tau \sim \frac{1}{\omega_0} = \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Donc :

- si k est grand, le contact est court ;
- si k est petit, le contact est plus long.

Puissance et contrôle

Un cordage moins tendu se déforme davantage et peut donner une sensation d'effet trampoline. Il peut restituer davantage d'énergie à la balle, donc favoriser la puissance.

Un cordage très tendu se déforme moins. La balle reste moins longtemps dans le cordage. Le joueur ressent davantage de contrôle, mais moins de puissance gratuite.

Lien avec les effets

Pour donner du lift, il faut que les cordes accrochent la balle.

Le frottement entre cordes et balle transmet une force tangentielle qui crée un moment.

Si f est la force tangentielle et R le rayon de la balle, le moment par rapport au centre est :

$$M = fR.$$

Le théorème du moment cinétique donne qualitativement :

$$M = I \frac{d\omega}{dt}.$$

Donc :

$$fR = I \frac{d\omega}{dt}.$$

Plus la force tangentielle est importante, plus la variation de rotation est importante.

Conclusion tennis

Conclusion tennis : tension du cordage

La tension du cordage influence fortement le jeu.

Un cordage peu tendu :

- se déforme davantage ;
- donne plus de puissance ;
- augmente le temps de contact ;
- peut faciliter certains effets.

Un cordage très tendu :

- se déforme moins ;
- donne plus de contrôle ;
- réduit l'effet trampoline ;
- demande plus d'engagement physique.

Le choix de tension est donc un compromis entre puissance, contrôle, confort et prise d'effet.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

On peut modéliser le cordage d'une raquette comme un ressort. Lors de l'impact, la balle déforme les cordes, qui stockent une énergie élastique $\frac{1}{2}kx^2$. Si le cordage est très tendu, la raideur k est grande, donc la déformation est plus faible. À l'inverse, un cordage moins tendu se déforme davantage et donne un effet trampoline. Cela explique le compromis entre puissance et contrôle recherché par les joueurs.

Ouverture prépa accessible : modèle masse-ressort amorti

Un modèle plus réaliste serait un oscillateur amorti :

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0.$$

Le terme $c\dot{x}$ représente les pertes d'énergie pendant l'impact. Ce modèle permettrait d'étudier la restitution d'énergie et le confort de frappe.

Piste 10 – Force de la raquette : impulsion et variation de quantité de mouvement

Idée physique

Idée physique : frappe courte mais intense

La frappe dure très peu de temps, mais la force exercée par la raquette peut être très grande. La bonne grandeur à étudier est alors l'impulsion.

Modèle

Modèle : impact raquette-balle

On considère une balle arrivant vers la raquette avec une vitesse $\vec{v}_i$ et repartant avec une vitesse $\vec{v}_f$.
La durée de contact est notée Δt .

Quantité de mouvement

La quantité de mouvement est :

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

La variation de quantité de mouvement est :

$$\Delta\vec{p} = m\vec{v}_f - m\vec{v}_i.$$

Lien avec la force moyenne

D'après la deuxième loi de Newton sous forme impulsionnelle :

$$\vec{F}_{moy}\Delta t = \Delta\vec{p}.$$

Donc :

$$\vec{F}_{moy} = \frac{m(\vec{v}_f - \vec{v}_i)}{\Delta t}.$$

Exemple numérique simple

Si :

$$m = 0,058 \text{ kg},$$

et que la balle passe de :

$$v_i = -20 \text{ m s}^{-1}$$

à :

$$v_f = 40 \text{ m s}^{-1},$$

alors :

$$\Delta v = 60 \text{ m s}^{-1}.$$

La variation de quantité de mouvement vaut :

$$\Delta p = m\Delta v = 0.058 \times 60 = 3.48 \text{ kg m s}^{-1}.$$

Si le contact dure :

$$\Delta t = 5 \times 10^{-3} \text{ s},$$

alors :

$$F_{\text{moy}} = \frac{3.48}{5 \times 10^{-3}} = 696 \text{ N}.$$

La force moyenne peut donc être très grande.

Conclusion tennis

Conclusion tennis : impact de la frappe

La raquette exerce une force très intense pendant un temps très court.

Cela explique :

- pourquoi la technique de frappe est importante ;
- pourquoi la rigidité de la raquette influence la sensation ;
- pourquoi le centrage de la balle est essentiel ;
- pourquoi les chocs répétés peuvent provoquer des douleurs.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

Lors d'une frappe, il est difficile d'étudier la force instantanée car le contact est très court. On utilise donc l'impulsion. La variation de quantité de mouvement de la balle est égale au produit de la force moyenne par la durée de contact. Comme cette durée est de l'ordre de quelques millisecondes, la force moyenne peut être très grande, même pour une balle légère.

Piste 11 – Énergie d'une balle de tennis

Idée physique

Idée physique : translation, rotation et pertes

Une balle de tennis possède une énergie cinétique de translation, une énergie de rotation et une énergie potentielle de pesanteur. Ces énergies se transforment, mais une partie est dissipée dans l'air, le sol et la raquette.

Énergie de translation

La balle de masse m et de vitesse v possède :

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2.$$

Exemple avec :

$$m = 0,058 \text{ kg}, \quad v = 50 \text{ m s}^{-1}.$$

Alors :

$$E_c = \frac{1}{2} \times 0.058 \times 50^2.$$

$$E_c = 72.5 \text{ J.}$$

Énergie de rotation

Si la balle tourne à la vitesse angulaire ω :

$$E_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2.$$

Avec :

$$I = kmR^2.$$

Donc :

$$E_{rot} = \frac{1}{2} kmR^2 \omega^2.$$

Énergie potentielle

À une hauteur h :

$$E_p = mgh.$$

Bilan énergétique global

Pendant un échange, on peut écrire qualitativement :

$$E_{initiale} = E_{translation} + E_{rotation} + E_p + E_{pertes}.$$

Les pertes viennent :

- des frottements de l'air ;
- de la déformation de la balle ;
- du rebond ;
- du son ;
- de l'échauffement ;
- du cordage.

Conclusion tennis

Conclusion tennis : énergie et stratégie

La puissance d'une frappe ne se résume pas à la vitesse.

Une partie de l'énergie peut être utilisée :

- pour accélérer la balle ;
- pour la faire tourner ;
- pour produire du lift ;
- pour modifier le rebond.

Un joueur ne cherche donc pas toujours à maximiser la vitesse, mais à répartir intelligemment l'énergie entre translation et rotation.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

L'énergie permet de comprendre qu'une frappe de tennis n'est pas seulement une question de vitesse. La balle possède une énergie cinétique de translation, mais aussi une énergie de rotation lorsqu'elle est liftée ou slicée. Une partie de l'énergie est également perdue dans les frottements et les rebonds. Le joueur doit donc répartir l'énergie de sa frappe entre puissance, effet et contrôle.

Piste 12 – Simulation numérique : résoudre quand l'équation devient trop difficile**Idee physique****Idee physique : modéliser par ordinateur**

Lorsque l'on ajoute frottements, effet Magnus et vent, les équations deviennent difficiles à résoudre exactement. On peut alors les résoudre numériquement.

Modèle complet simplifié

On écrit les forces :

$$\vec{P} = m\vec{g},$$

$$\vec{F}_D = -k\|\vec{v}_{rel}\|\vec{v}_{rel},$$

$$\vec{F}_M = k_M v^2 \vec{n}.$$

La deuxième loi de Newton donne :

$$m\vec{a} = m\vec{g} - k\|\vec{v}_{rel}\|\vec{v}_{rel} + k_M v^2 \vec{n}.$$

Donc :

$$\vec{a} = \vec{g} - \frac{k}{m}\|\vec{v}_{rel}\|\vec{v}_{rel} + \frac{k_M}{m}v^2 \vec{n}.$$

Méthode d'Euler

On choisit un pas de temps Δt .

À l'instant t_n :

$$\vec{v}_{n+1} = \vec{v}_n + \vec{a}_n \Delta t,$$

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_n \Delta t.$$

Pseudo-code

Initialiser position $\mathbf{r}$ et vitesse $\mathbf{v}$

Choisir dt

Tant que $y \geq 0$:

 calculer $v_{rel} = v - v_{vent}$

 calculer le poids

 calculer la traînée

 calculer la force de Magnus

```
calculer a = somme_forces / m
v = v + a*dt
r = r + v*dt
enregistrer r
Tracer la trajectoire
```

Conclusion tennis

Conclusion tennis : intérêt de la simulation

La simulation permet de comparer :

- balle sans frottements ;
- balle avec frottements ;
- balle liftée ;
- balle slicée ;
- balle avec vent.

C'est une méthode très pertinente pour un Grand Oral car elle montre la transition entre le modèle théorique et le tennis réel.

Rédaction possible à l'oral : rédaction possible

Dès que le modèle devient réaliste, les équations sont difficiles à résoudre à la main. On peut alors utiliser une méthode numérique comme la méthode d'Euler. L'idée est de découper le mouvement en petits intervalles de temps, puis de mettre à jour la vitesse et la position à chaque étape. Cela permet de comparer différentes trajectoires et de visualiser l'effet du lift ou du vent.

Synthèse des pistes

Piste	Équation principale	Impact tennis
Projectile sans frottements	$y(x) = y_0 + x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$	Modèle de base, trajectoire parabolique.
Frottements de l'air	$v(t) = \frac{v_0}{1 + \frac{kv_0}{m}t}$	La balle ralentit fortement.
Lift	$a_y = -g - \frac{k_M}{m}v^2$	La balle plonge plus vite.
Slice	$a_y = -g + \frac{k_M}{m}v^2$	La balle flotte davantage et rebondit bas.
Rebond vertical	$h_1 = e^2 h_0$	Mesure de la perte d'énergie.
Rebond avec rotation	$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$	Rotation et rebond sont couplés.
Vent	$\vec{v}_{rel} = \vec{v} - \vec{v}_{vent}$	La trajectoire devient moins prévisible.
Cordage	$E_e = \frac{1}{2}kx^2$	Compromis puissance–contrôle.
Frappe	$\vec{F}_{moy} = \frac{m(\vec{v}_f - \vec{v}_i)}{\Delta t}$	Force très grande sur temps très court.

Conclusion générale

L'étude d'une balle de tennis permet de relier des notions de Terminale à des notions plus avancées de prépa.

Le modèle de base est celui du projectile soumis à son poids. Il donne une trajectoire parabolique. Mais pour comprendre réellement le tennis, il faut enrichir ce modèle avec :

- les frottements de l'air ;
- la rotation ;
- l'effet Magnus ;
- le rebond ;
- le vent ;
- la déformation du cordage ;
- les transferts d'énergie.

Rédaction possible à l'oral : conclusion possible pour le Grand Oral

Finalement, la physique montre que le tennis n'est pas seulement un sport de puissance. Un joueur ne cherche pas seulement à frapper fort : il doit contrôler la trajectoire, la rotation, le rebond et la profondeur de balle. Le lift, le slice, le choix du cordage ou l'adaptation au vent sont autant de stratégies qui reposent sur des phénomènes physiques. Une simple balle de tennis devient donc un objet d'étude très riche, qui relie directement la mécanique de Terminale à des notions de prépa comme les équations différentielles, l'énergie de rotation, l'impulsion et la dynamique des fluides.

Mini-fiche de formules

Notion	Formule
Deuxième loi de Newton	$\sum \vec{F} = m\vec{a}$
Poids	$\vec{P} = m\vec{g}$
Trajectoire sans frottements	$y(x) = y_0 + x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2$
Traînée	$\vec{F}_D = -k\ \vec{v}\ \vec{v}$
Vitesse avec frottement quadratique	$v(t) = \frac{v_0}{1 + \frac{kv_0}{m}t}$
Force de Magnus	$F_M = k_M v^2$
Pesanteur effective avec lift	$g_{\text{eff}} = g + \frac{k_M}{m} v^2$
Coefficient de restitution	$e = \frac{ v^+ }{ v^- }$
Hauteur de rebond	$h_1 = e^2 h_0$
Énergie cinétique	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$
Énergie de rotation	$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2}I\omega^2$
Énergie élastique du cordage	$E_e = \frac{1}{2}kx^2$
Impulsion	$\vec{F}_{\text{moy}}\Delta t = \Delta\vec{p}$
Vitesse relative au vent	$\vec{v}_{\text{rel}} = \vec{v} - \vec{v}_{\text{vent}}$
Méthode d'Euler	$\vec{v}_{n+1} = \vec{v}_n + \vec{a}_n\Delta t$